Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил Касеев Андрей Алексеевич

Студент группы 5130904/30101

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1. Постановка задачи.....3
2. Используемые средства.....3
3. Решение.....4
3.1 Параметры моделирования.....4
3.2 Преобразования Лапласа входных воздействий.....4
3.3 Переходная функция.....4
3.4 Импульсная переходная функция.....5
3.5 Переходные характеристики.....6
3.6 Импульсные характеристики.....7
3.7 Проверка результата.....8
3.8 Влияние коэффициента K на звенья №4 и №6.....9
3.9 Влияние постоянной времени T на звено №4.....10
3.10 Влияние T1 на колебательное звено №6.....11
3.11 Аналитические выводы по каждому звену.....12
3.12 Вывод.....13
4. Исходный код.....14
5. Источники.....14

1. Постановка задачи

Цель работы — исследование временных характеристик типовых динамических звеньев систем автоматического управления средствами компьютерного моделирования. Рассматриваются реакции на единичный скачок h(t) и единичный импульс w(t).

Единичный скачок равен нулю при $t \le 0$ и единице при $t > 0$. Дельта-функция равна нулю при $t \neq 0$, а её интегральный вес равен единице. Переходная и импульсная функции связаны соотношением $w(t) = dh(t)/dt$ с учётом обобщённых функций в момент $t = 0$.

Передаточные функции исследуемых звеньев:

№	Звено	W(s)	Условие
1	Интегрирующее идеальное	K/s	—
2	Дифференцирующее идеальное	Ks	—
3	Усилительное	K	—
4	Апериодическое 1-го порядка	K/(Ts+1)	—
5	Апериодическое 2-го порядка	$K/(T2^2s^2+T1s+1)$	$T1 \ge 2T2$
6	Колебательное	$K/(T2^2s^2+T1s+1)$	$T1 < 2T2$
7	Консервативное	$K/(Ts^2+1)$	—
8	Инерционное интегрирующее	K/[s(Ts+1)]	—
9	Реальное дифференцирующее	Ks/(Ts+1)	—
10	Форсирующее 1-го порядка	K(Ts+1)	—
11	Изодромное	K(Ts+1)/s	—

Задание: построить h(t) и w(t) всех 11 звеньев. Дополнительно требуется определить влияние коэффициента K, изменить T звена №4 в 2 и 5 раз в обе стороны, уменьшить T1 звена №6 при фиксированном T2 и сделать аналитические выводы по каждому звену.

2. Используемые средства

Для расчётов используется MATLAB R2025a. Скрипт работает в базовом MATLAB: вычисляет временные характеристики по аналитическим выражениям и строит графики функциями plot и exportgraphics. Дополнительные пакеты MATLAB для воспроизведения не нужны.

Формулы получены из передаточных функций с помощью преобразования Лапласа. Проверка выполняется сопоставлением аналитических тождеств, численных значений и геометрии построенных кривых. Сингулярные составляющие $\delta(t)$ и $\delta'(t)$ показываются отдельной отметкой в $t = 0$; их нельзя интерпретировать как обычные конечные пики.

3. Решение

3.1 Параметры моделирования

Для варианта заданы K=2,5, T=0,8 с, T1=0,8 с, T2=1,0 с. Для всех допустимых звеньев исходные графики построены именно с этими значениями. Отдельные серии с изменёнными параметрами относятся только к дополнительным опытам.

Параметр	Значение	Применение
K	2,5	Все исходные звенья
T	0,8 с	Звенья 4, 7–11
T1	0,8 с	Звенья 5 и 6
T2	1,0 с	Звенья 5 и 6

Для апериодического звена №5 требуется $T1 \geq 2T2$. В варианте $0{,}8 < 2 \cdot 1{,}0 = 2{,}0$, поэтому условие не выполняется. Параметры варианта не изменяются, а переходная и импульсная характеристики звена №5 не строятся. Звено №6 с теми же коэффициентами рассматривается как колебательное.

Для звена №6: $\alpha = T1/(2T2^2) = 0{,}4\ с^{-1}$, $\beta = \sqrt{(1/T2^2 - \alpha^2)} \approx 0{,}9165\ с^{-1}$, степень затухания $\zeta = T1/(2T2) = 0{,}4$. Графики допустимых звеньев построены на интервале 0–12 с с шагом 0,005 с.

3.2 Преобразования Лапласа входных воздействий

Изображение входного сигнала не зависит от звена. Для единичного скачка $Ustep(s) = 1/s$; для единичного импульса $Uimpulse(s) = 1$. Поэтому $Ystep(s) = W(s)/s$, а $Yimpulse(s) = W(s)$.

Переходная функция находится обратным преобразованием Лапласа от $W(s)/s$, а импульсная — от $W(s)$. Для $t > 0$ справедливо $w(t) = dh(t)/dt$. Если $W(s)$ содержит полиномиальную часть, обратное преобразование включает $\delta(t)$ или $\delta'(t)$.

3.3 Переходная функция

Обозначим $F(t) = \exp(-\alpha t)[\cos(\beta t) + (\alpha/\beta)\sin(\beta t)]$. Для колебательного звена №6 $h(t) = K[1 - F(t)]$. Таблица 1 содержит выражения для рассматриваемых звеньев; строка №5 оставлена для фиксации невыполненного условия.

Таблица 1 — Выходной сигнал $Ystep(s)$ и переходная функция $h(t)$

№	$Ystep(s) = W(s)/s$	$h(t)$
1	K/s^2	Kt
2	K	$K\delta(t)$
3	K/s	K
4	$K/[s(Ts+1)]$	$K(1-\exp(-t/T))$
5	$K/[s(T2^2s^2+T1s+1)]$	не строится: $T1 < 2T2$
6	$K/[s(T2^2s^2+T1s+1)]$	$K[1-F(t)]$
7	$K/[s(Ts^2+1)]$	$K[1-\cos(t/\sqrt{T})]$
8	$K/[s^2(Ts+1)]$	$K[t-T(1-\exp(-t/T))]$
9	$K/(Ts+1)$	$(K/T)\exp(-t/T)$
10	$K(Ts+1)/s$	$K+KT\delta(t)$
11	$K(Ts+1)/s^2$	$KT+Kt$

При $t > 0$ звено №2 имеет нулевую обычную часть, но в $t = 0$ присутствует $K\delta(t)$. Для звена №10 переходная функция равна K при $t > 0$ и содержит $KT\delta(t)$ в момент подачи ступеньки.

3.4 Импульсная переходная функция

Обозначим $G(t)=\exp(-\alpha t)\sin(\beta t)/(T2^2\beta)$. Для звена №6 $w(t)=KG(t)$. Таблица 2 отдельно показывает обычные и сингулярные составляющие импульсных характеристик; звено №5 не рассчитывается.

Таблица 2 — Выходной сигнал Yimpulse(s) и импульсная характеристика w(t)

№	**Yimpulse(s)=W(s)**	**w(t)**
1	K/s	K
2	Ks	$K\delta'(t)$
3	K	$K\delta(t)$
4	K/(Ts+1)	$(K/T)\exp(-t/T)$
5	$K/(T2^2s^2+T1s+1)$	не строится: T1<2T2
6	$K/(T2^2s^2+T1s+1)$	KG(t)
7	$K/(Ts^2+1)$	$(K/\sqrt{T})\sin(t/\sqrt{T})$
8	K/[s(Ts+1)]	$K[1-\exp(-t/T)]$
9	Ks/(Ts+1)	$(K/T)\delta(t)-(K/T^2)\exp(-t/T)$
10	K(Ts+1)	$K\delta(t)+KT\delta'(t)$
11	K(Ts+1)/s	$K+KT\delta(t)$

Результаты согласуются с $w(t)=dh(t)/dt$ как обобщёнными функциями. Например, производная h(t) звена №4 равна $(K/T)\exp(-t/T)$, а звена №8 — $K[1-\exp(-t/T)]$.

Таблица 3 — Формулы после подстановки параметров варианта

№	**h(t)**	**w(t)**
1	2,5t	2,5
2	$2,5\delta(t)$	$2,5\delta'(t)$
3	2,5	$2,5\delta(t)$
4	$2,5[1-\exp(-1,25t)]$	$3,125\exp(-1,25t)$
5	не строится	не строится
6	2,5[1−F(t)]	2,5G(t)
7	$2,5[1-\cos(1,1180t)]$	$2,7951\sin(1,1180t)$
8	$2,5[t-0,8(1-\exp(-1,25t))]$	$2,5[1-\exp(-1,25t)]$
9	$3,125\exp(-1,25t)$	$3,125\delta(t)-3,9063\exp(-1,25t)$
10	$2,5+2,0\delta(t)$	$2,5\delta(t)+2,0\delta'(t)$
11	2,0+2,5t	$2,5+2,0\delta(t)$

Для звена №6 использованы определённые выше F(t) и G(t) при $\alpha=0,4$ и $\beta\approx0,9165$. Звено №5 не рассчитывается из-за нарушения условия апериодичности.

3.5 Переходные характеристики

Графики h(t) десяти допустимых звеньев построены на интервале 0≤t≤12 с (рисунок 1). На панели №5 указана причина отсутствия кривой. Пунктирной отметкой у звеньев №2 и №10 обозначено сингулярное слагаемое в момент t=0.

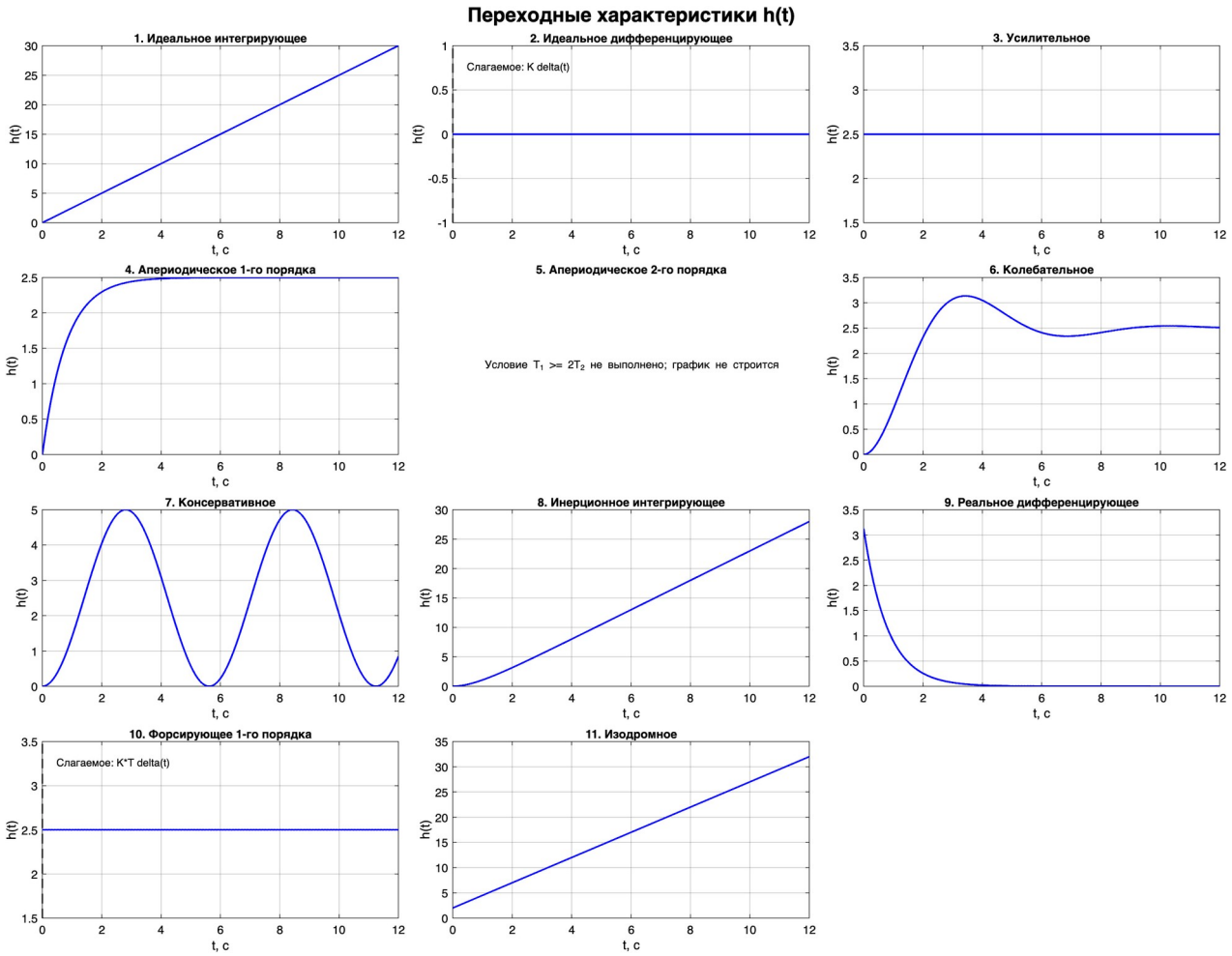


Рисунок 1 — Переходные характеристики допустимых звеньев при исходном варианте; №5 не строится.

Звенья №1, №8 и №11 не имеют установившегося значения: №1 растёт с наклоном K=2,5; №8 постепенно выходит на асимптоту K(t−T); №11 сразу получает смещение KT=2 и далее растёт с наклоном K. Усилительное звено №3 мгновенно устанавливается на уровне K=2,5.

Звено №4 монотонно достигает 95% уровня K примерно за 2,40 с. Звено №5 не строится из-за нарушения условия T1≥2T2. Звено №6 имеет затухающий колебательный отклик: первый максимум 3,135 достигается примерно при t=3,43 с, перерегулирование составляет 25,38%. Звено №7 колеблется без затухания между 0 и 2K=5 с периодом $2\pi\sqrt{T}\approx5{,}62$ с.

Звено №9 реагирует скачком до K/T=3,125 и затем экспоненциально стремится к нулю. Для №2 обычная часть h(t) при t>0 нулевая; у №10 она равна K, а дополнительная δ-составляющая сосредоточена в t=0. Это соответствует аналитическим выражениям таблицы 1.

3.6 Импульсные характеристики

На рисунке 2 сплошная линия показывает обычную часть w(t) при t>0. Пунктирная отметка обозначает δ-функцию либо её производную в нуле. Высота отметки не является амплитудой обобщённой функции.

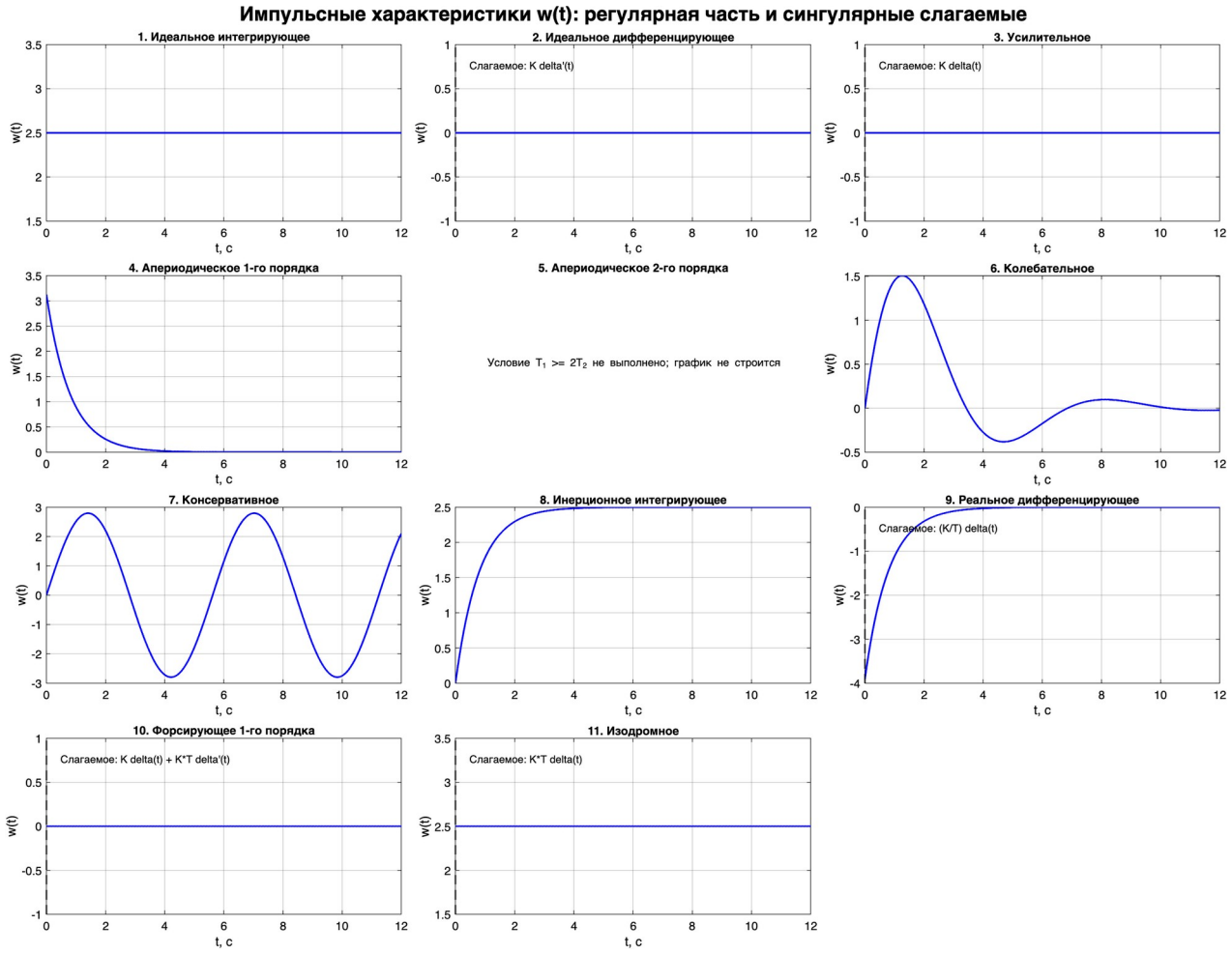


Рисунок 2 — Регулярные и сингулярные части импульсных характеристик допустимых звеньев; №5 не строится.

У звеньев №1 и №11 обычная часть w(t)=K постоянна; у №11 в нуле добавляется KTδ(t). Звено №8 имеет функцию веса K[1−exp(−t/T)], которая растёт от нуля к K. Для №4 w(0+)=K/T=3,125, далее наблюдается экспоненциальный спад; площадь под кривой равна K.

Звено №6 имеет знакопеременную затухающую функцию веса с нулём в t=π/β≈3,43 с. Звено №5 не строится. У №7 синусоида не затухает, её амплитуда K/√T≈2,795. У №9 непрерывная часть начинается с $-K/T^2=-3{,}906$ и стремится к нулю, а в t=0 присутствует (K/T)δ(t). У №2, №3 и №10 w(t) при t>0 равна нулю и состоит только из сингулярных составляющих.

3.7 Проверка результата

Проверка проведена по аналитическим тождествам и контрольным числам. Для $t>0$ продифференцированы выражения $h(t)$ звеньев №1, №4, №6–9 и №11: получены соответствующие обычные части $w(t)$ из таблицы 2. Для звеньев с мгновенными слагаемыми проверено совпадение коэффициентов при $\delta(t)$ и $\delta'(t)$. Звено №5 исключено из проверки по условию применимости.

Таблица 4 — Контрольные значения для исходного варианта

Звено	Проверяемая величина	Расчёт	Значение
№4	$h(T)$	$K(1-\exp(-1))$	1,580
№4	$w(0+)$	K/T	3,125
№6	Время первого максимума	π/β	3,428 с
№6	Первый максимум	$K(1+Mp/100)$	3,135
№7	Период	$2\pi\sqrt{T}$	5,620 с
№9	$h(0+)$	K/T	3,125

Эти значения согласуются с построенными графиками. Скрипт успешно выполнен в MATLAB R2025a; для звена №5 он показывает причину отсутствия характеристики вместо построения колебательной кривой под названием апериодической.

3.8 Влияние коэффициента K на звенья №4 и №6

Для иллюстрации масштабирования выбраны K=1,25; 2,5; 5,0 у звеньев №4 и №6. Средняя кривая соответствует исходному варианту. Из hK(t)=K·h1(t) и wK(t)=K·w1(t) следует: K меняет все ординаты, установившееся значение и абсолютный пик, но не положение полюсов, относительное перерегулирование и характерное время.

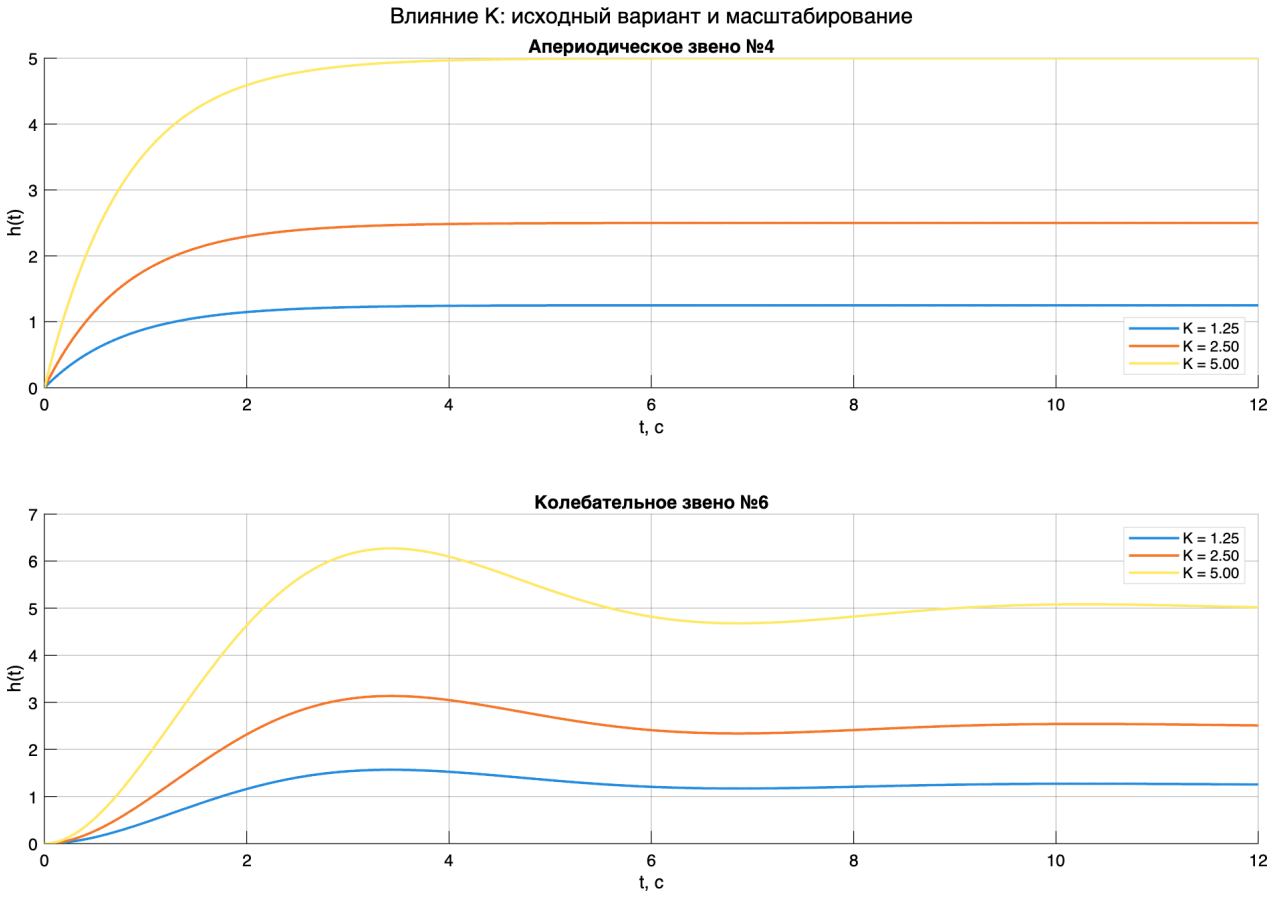


Рисунок 3 — Масштабирование переходных характеристик при изменении K.

На верхнем графике вдвое больший K даёт вдвое больший конечный уровень, но все кривые достигают 95% своего уровня за одинаковые 2,40 с. На нижнем графике при K=1,25; 2,5; 5,0 первый максимум равен приблизительно 1,567; 3,135; 6,269. Относительное перерегулирование остаётся 25,38%, поскольку время и форма нормированной кривой не зависят от K.

3.9 Влияние постоянной времени T на звено №4

Для $h(t)=K(1-\exp(-t/T))$ момент достижения 95% установившегося значения равен $t95=-T\ln(0{,}05)\approx 2{,}996T$. По сравнению с исходным T=0,8 с уменьшение T в 2 и 5 раз ускоряет процесс во столько же раз, увеличение замедляет. Установившееся значение K=2,5 не меняется.

Таблица 5 — Время достижения 95% установившегося уровня при изменении T

T, с	Относительно варианта	t95, с	w(0+)=K/T
0,16	T/5	0,48	15,625
0,40	T/2	1,20	6,250
0,80	исходное	2,40	3,125
1,60	2T	4,79	1,563
4,00	5T	11,98	0,625

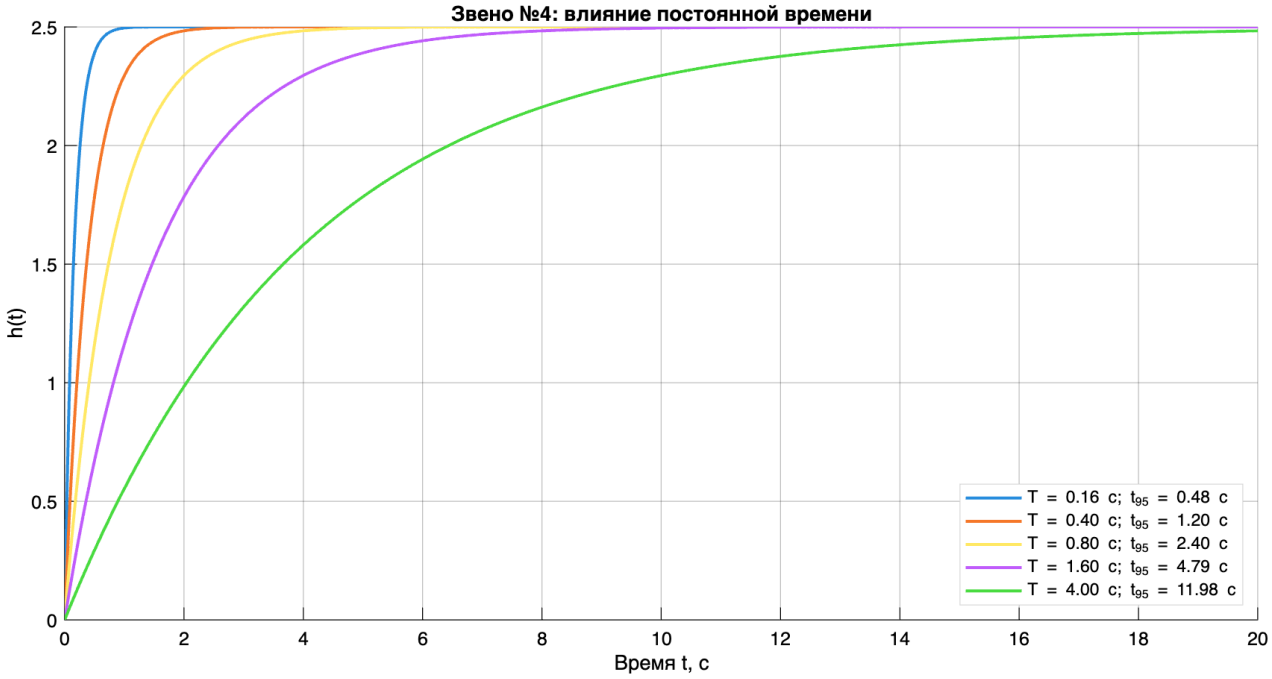


Рисунок 4 — Изменение скорости переходного процесса звена №4.

Уменьшение T делает кривую круче и повышает начальную величину импульсной реакции K/T. Увеличение T растягивает кривую по времени. Отношение $t95/T\approx 3$ сохраняется во всех опытах, поэтому меняется временной масштаб, но не форма нормированного процесса. Конечное значение $h(\infty)=K$ и площадь под w(t), равная K, от T не зависят.

3.10 Влияние T1 на колебательное звено №6

При T2=1,0 с коэффициент затухания ζ=T1/(2T2). При уменьшении T1 от исходных 0,8 до 0,4 и 0,2 с затухание ослабевает. Относительное перерегулирование Mp=100exp(−πζ/√(1−ζ²))%. Оценка времени затухания до 2%-й полосы получена по экспоненциальной огибающей: t2%≈−ln(0,02)·2T2²/T1.

Таблица 6 — Перерегулирование и оценка затухания при уменьшении T1

T1, с	ζ	Mp, %	hmax	Оценка t2%, с
0,8 (исходное)	0,4	25,38	3,135	9,78
0,4	0,2	52,66	3,817	19,56
0,2	0,1	72,92	4,323	39,12

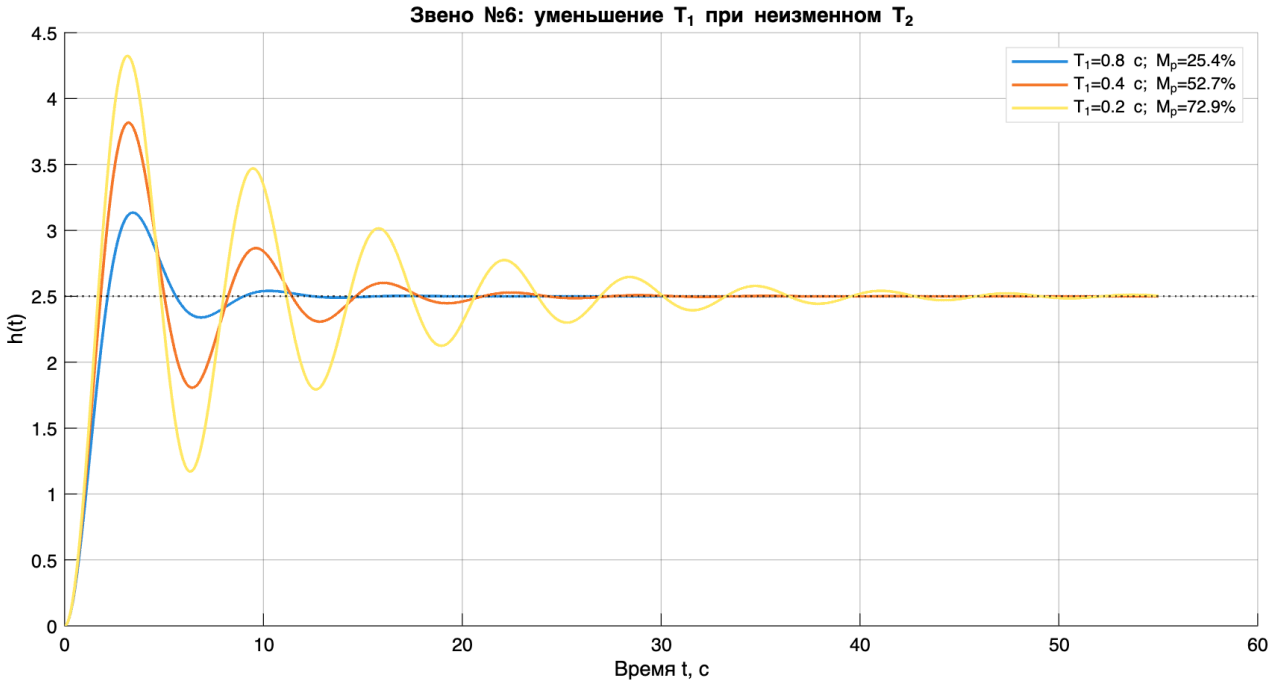


Рисунок 5 — Рост перерегулирования и времени затухания при уменьшении T1.

При уменьшении T1 от 0,8 до 0,2 с перерегулирование возрастает с 25,38 до 72,92%, а оценка времени затухания — примерно в четыре раза. При T1→0 полюсы приближаются к мнимой оси, огибающая перестаёт затухать, и звено приближается к консервативному режиму. Оценки t2% относятся к огибающей, а не к последнему фактическому пересечению 2%-й полосы.

3.11 Аналитические выводы по каждому звену

№1. Идеальное интегрирующее

Линейный рост $h(t)=Kt$ отражает накопление входа. $K=2,5$ задаёт наклон 2,5 ед./с и постоянную импульсную реакцию. Постоянная времени отсутствует; установившегося значения на ступеньке нет.

№2. Идеальное дифференцирующее

Постоянный вход после момента переключения не даёт выхода. Скачок вызывает $K\delta(t)$, а импульс — $K\delta'(t)$. K масштабирует сингулярный отклик; T в модели нет. Идеальная производная требует бесконечной полосы частот и рассматривается математически.

№3. Усилительное

Переходная функция немедленно становится равной $K=2,5$, без задержки и затухания. Импульс проходит как $K\delta(t)$. K меняет высоту скачка и вес импульса; инерционности нет.

№4. Апериодическое первого порядка

Отклик монотонно растёт от нуля к K. При $t=T$ достигаются 63,2% K, начальный наклон равен $K/T=3,125$ ед./с. Увеличение T растягивает процесс и снижает начальный наклон; K задаёт конечную высоту.

№5. Апериодическое второго порядка по таблице

При параметрах варианта условие апериодичности не выполняется: $T1=0,8<2T2=2,0$. Параметры сохранены, поэтому переходная и импульсная характеристики звена №5 не строятся.

№6. Колебательное

Установившийся уровень равен $K=2,5$; исходное относительное перерегулирование 25,38%. K масштабирует кривую. T1 задаёт затухание: меньший T1 увеличивает пики и время установления. T2 задаёт масштаб собственной частоты $1/T2$.

№7. Консервативное

Переходная характеристика колеблется без затухания между 0 и $2K=5$. По ПФ задания период равен $2\pi\sqrt{T}\approx5,62$ с. K задаёт размах, T меняет период. Установления нет, поскольку в модели отсутствует демпфирование.

№8. Инерционное интегрирующее

Начальный наклон равен нулю, затем скорость роста приближается к K. При больших t характеристика приближается к прямой $K(t-T)$: K задаёт наклон, T — отставание этой асимптоты. Установившегося уровня нет.

№9. Реальное дифференцирующее

На ступеньку возникает конечный отклик $h(0+)=K/T=3,125$ с последующим спадом к нулю с постоянной T. Импульсная характеристика состоит из положительного $(K/T)\delta(t)$ и отрицательной экспоненты; их интегральные веса компенсируются, что соответствует $W(0)=0$.

№10. Форсирующее первого порядка

Ступенька даёт постоянную часть K и мгновенное слагаемое $KT\delta(t)$. В импульсной реакции есть $K\delta(t)+KT\delta'(t)$. Рост T увеличивает только вес производной составляющей, а K масштабирует обе; конечной длительности переходного процесса у идеальной модели нет.

№11. Изодромное

Переходная функция $h(t)=KT+Kt$ начинается со скачка $KT=2$ и далее растёт с наклоном $K=2,5$. В импульсной реакции имеется постоянная часть K и мгновенная $KT\delta(t)$. K задаёт обе составляющие, T — только начальный скачок.

3.12 Вывод

Исследованы переходные и импульсные характеристики десяти допустимых звеньев при K=2,5, T=0,8 с, T1=0,8 с и T2=1,0 с. Для звена №5 условие апериодического режима не выполняется, поэтому оно не рассчитывается. Формулы и графики остальных звеньев согласуются друг с другом, а контрольные численные значения подтверждают характер переходных процессов.

Коэффициент K масштабирует характеристики по оси ординат. Постоянная времени T звена №4 изменяет скорость процесса пропорционально своему значению, не меняя установившийся уровень. Уменьшение T1 звена №6 при фиксированном T2 увеличивает перерегулирование и замедляет затухание, приближая систему к консервативному режиму.

4. Исходный код

Исходный код - https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu/pull/44 в личном каталоге kaseev.andrey/src/L1/L1.m. Для воспроизведения выполните L1.m в MATLAB R2025a; рисунки сохраняются в kaseev.andrey/src/L1/figures.

5. Источники

1. Жарко Е. И. Лабораторная работа №1 «Характеристики динамических звеньев во временной области». Материалы репозитория spbspu-labs-2026-otu, 2026.

2. README репозитория spbspu-labs-2026-otu: правила оформления исходного кода и отчётов.

3. MATLAB R2025a. Документация MathWorks по функциям roots, plot и exportgraphics.